ID	{ID}
CONTRATANTE	{CONTRATANTE}
CNPJ/ME	{CNPJME}
COLABORADOR	{COLABORADOR}
CPF/ME N.º	{CPF}
MATRÍCULA	{MATRICULA}
CR	{CR}
FUNÇÃO	{FUNCAO}

NR10 - Módulo 1.3 Circuitos Resistivos, Capacitor e Indutor

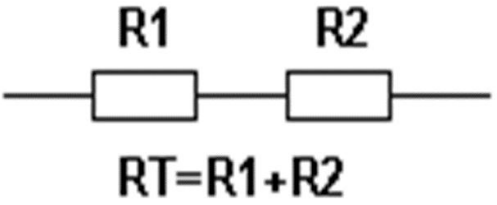
- **1. Associação de Resistores**

SÉRIE

A associação de resistores em série é de fácil entendimento, a resistência total do circuito é a somatória de todas as resistências.

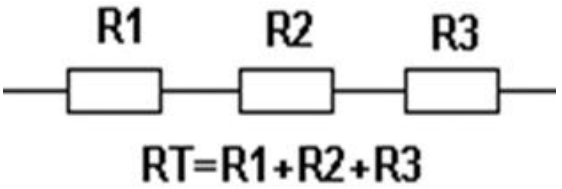
No circuito abaixo, se R1= 2Ω e R2= 3Ω

RT = R1 + R2 = 2Ω + 3Ω = 5Ω



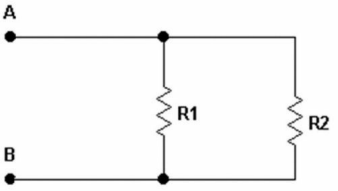
No circuito abaixo, se R1=7Ω , R2=4Ω e R3=12Ω

RT = R1 + R2 + R3 = 7Ω + 4Ω + 12Ω = 23Ω



PARALELA

Em associação paralela de resistores, a resistência total equivalente é calculada através da somatória das condutancias e seu inverso, ou produto pela soma. Para facilitar o entendimento, faremos o cálculo do circuito abaixo;



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 . R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 . R_2}{R_1 + R_2}$$

- **1° Caso - Somatória dos inversos**

R1 = 4 Ω e R2 = 4 Ω

1/RT = 1/R1 + 1/R2

1/RT = ¼ + ¼

1/RT = 2/4

1/RT = ½ = 0,5

RT = 1/0,5

RT = 2 Ω

- **2° Caso – Produto Pela Soma**

R1 = 8 Ω e R2 = 8 Ω

RT = (8*8)/(8+8)

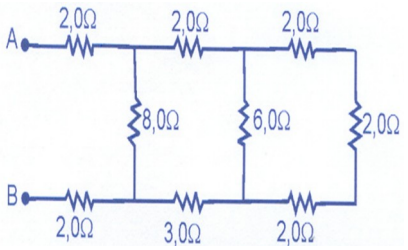
RT = 64/16

RT = 4 Ω

Através dos cálculos percebemos que para resistências iguais em paralelo, a resistência total é a metade do valor das resistências.

MISTO

O circuito resistivo misto é composto por resistências em série e paralelo.



Resolvendo da direita para a esquerda;

2 + 2 + 2 = 6

6 // 6 = 3

3 + 2 + 3 = 8

8 // 8 = 4

4 + 2 +2 = 8

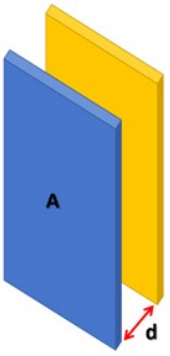
RAB = 8 Ω

CAPACITOR

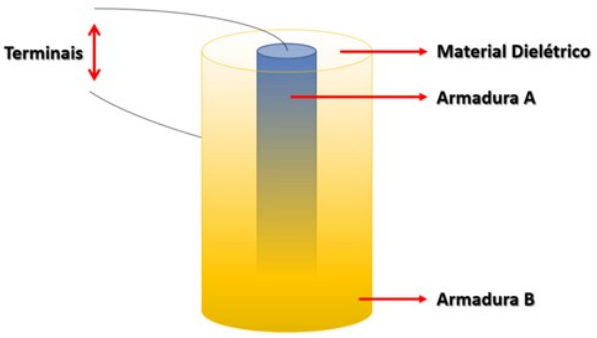
Capacitor é um componente que armazena cargas elétricas num campo elétrico.

É composto por 2 placas de metal, planas e paralelas com um dielétrico (isolante) entre as mesmas. As cargas armazenadas em cada uma das placas são opostos (positivas e negativas).

Capacitor com Placas Paralelas



Também muito utilizado placas parelelas em formato cilindrico.



Capacitor Cilíndico

A capacitância ou capacidade elétrica é a grandeza escalar que mede a capacidade de armazenamento de energia em capacitores, relacionando carga com diferença de potencial. Sua unidade é dada em farad, representada pela letra F.

Na fórmula abaixo o C é a capacitância, Q o valor da carga elétrica armazenada e U o valor da tensão entre as placas.

$$C = \frac{Q}{U}$$

Para o dimensionamento de capacitores deve se levar em conta o tipo de dielétrico utilizado, a distância e a área onde as placas metálicas ficam em paralelo.

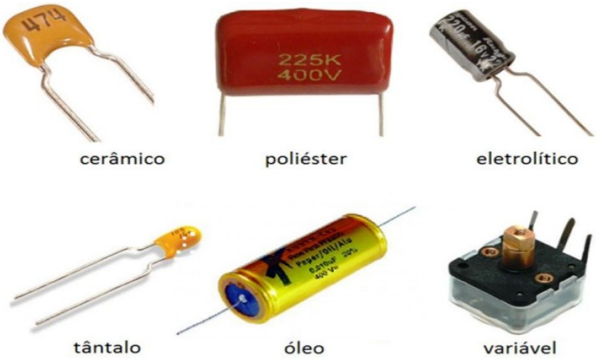
Na fórmula abaixo C é o valor da capacitância, ϵ constante dielétrica do material isolante e d a distância entre as placas.

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

Meio	Constante dielétrica
Vácuo	1,0
Ar	≈ 1,0
Papel	3,5
Vidro pirex	4,5
Porcelana	6,0
Titanato de estrôncio	332

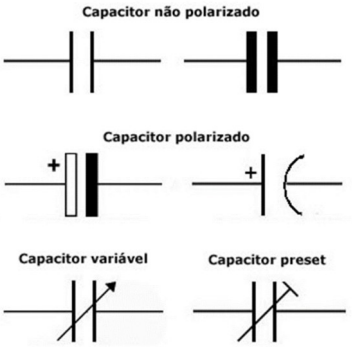
Tabela Constate Dielétrica

Existem vários tipos de capacitores comerciais e a escolha para o uso depende de sua aplicação.



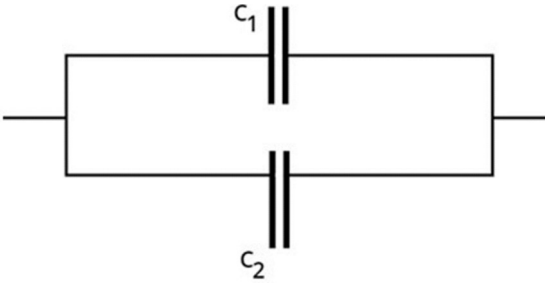
Exemplos de capacitores

Também existem vários simbolos, indentificando cada tipo de capacitor.



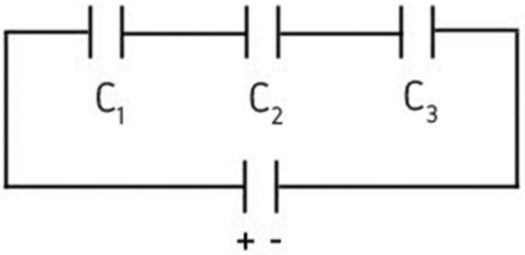
Símbolos de Capacitor

A associação de capacitores é diferente da resistiva, em parelelo a capacitância total é a soma e em série é o resultado do produto pela soma.



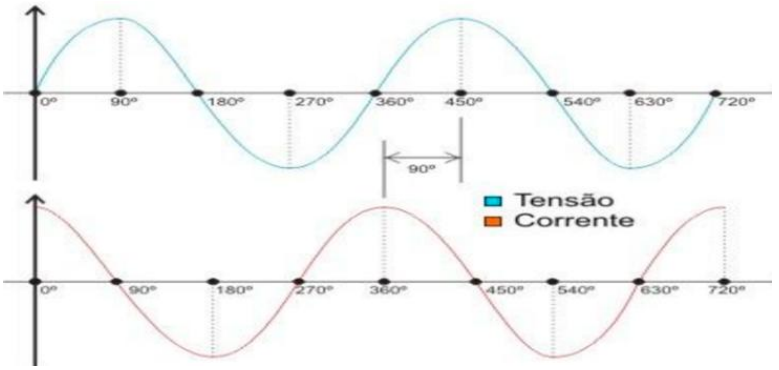
$$C_{eq} = C_1 + C_2 + ... + C_N$$

Capacitores em Paralelo



Capacitores em Série

Em um circuito capacitivo, a corrente fica adiantada em relação a tensão, causando defasagem de 90° entre elas.

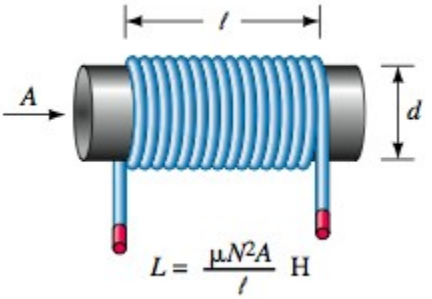


Forma de Onda de Tensão e Corrente em Circuito Puramente Capacitivo

Indutor

Um indutor é um dispositivo elétrico passivo que armazena energia na forma de campo magnético.

Um indutor é geralmente construído como uma bobina de material condutor, por exemplo, fio de cobre. Um núcleo de material ferromagnético aumenta a indutância concentrando as linhas de força de campo magnético que fluem pelo interior das espiras.



Indutância é a grandeza física associada aos indutores, é simbolizada pela letra L, medida em henry (H), e representada graficamente por um fio helicoidal.

Na fórmula abaixo L é a indutância, N número de espiras, μ permeabilidade magnética do material, S área da seção transversal do núcleo e l comprimento das linhas de fluxo.

$$L = \frac{N^2 * \mu * S}{l}$$

Material	Permeabilidade magnética relativa (μ_R)	Classificação magnética
Bismuto	0,999833	diamagnética
Água	0,999991	diamagnética
Cobre	0,999995	diamagnética
Ar	1,000000	paramagnética
Oxigênio	1,000002	paramagnética
Alumínio	1,000021	paramagnética
Cobalto	170	ferromagnética
Níquel	1.000	ferromagnética
Ferro	7.000	ferromagnética
Permalloy[1]	100.000	ferromagnética

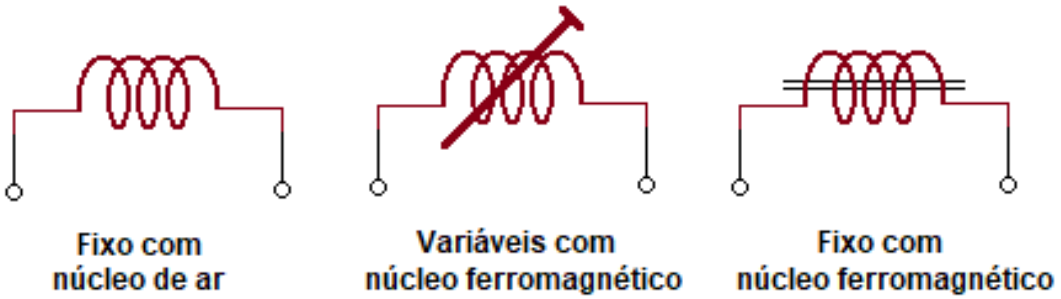
(1) Liga composta por ferro (17%), molibdênio (4%) e níquel (79%).

Tabela Permeabilidade Magnética

Existem vários tipos de indutores comerciais e a escolha para uso depende de sua aplicação.

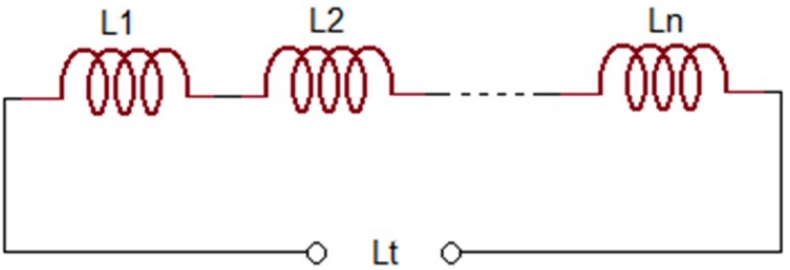
Exemplos de Indutores

Também existem vários símbolos, identificando cada tipo de indutor



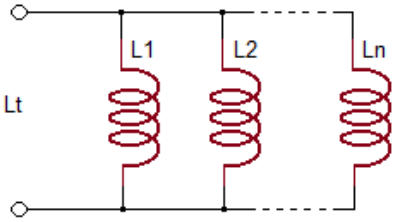
Símbolos de Indutor

A associação de indutores é semelhante a resistiva, em série é a soma das indutâncias e em paralela é o produto pela soma ou o inverso da soma dos inversos.



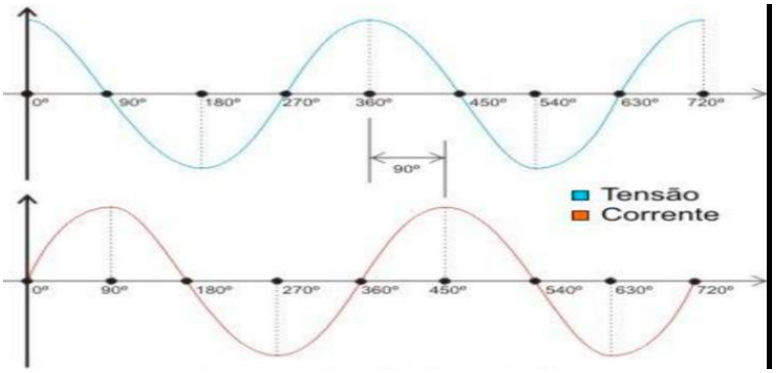
$$Lt = L1 + L2 + \ldots + Ln$$

Indutores em Série



$$\frac{1}{Lt} = \frac{1}{L1} + \frac{1}{L2} + \ldots + \frac{1}{Ln}$$

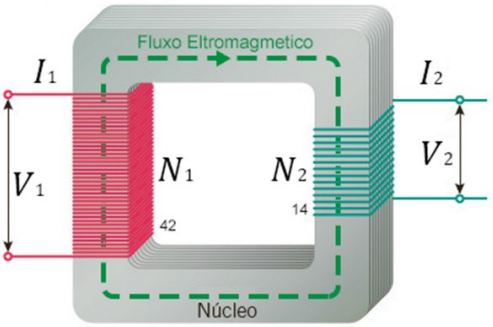
Em um circuito indutivo, a tensão fica adiantada em relação a corrente, causando defasagem de 90° entre elas.



Forma de onda de tensão e corrente em circuito puramente indutivo

Uma das mais usadas aplicações de indutores é o transformador de tensão, este dispositivo é composto por 2 indutores e um núcleo de material ferromagnético.

O valor de tensão de saída V2, é dado pela relação do número de espiras N2/N1 multiplicado pelo valor de tensão de entrada V1.



Transformador de tensão

Para transformadores a potência de entrada é igual a de saída, sendo assim I1 x V1 = I2 x V2 (P1=P2).

Obrigada por participar desse treinamento e até o próximo módulo referente ao treinamento NR10. Em caso de dúvidas, você pode procurar o seu Líder ou entrar em contato com a área de Educação Corporativo através do e-mail treinamento.gpsvc@gpssa.com.br.

Até a próxima!

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{CONTRATANTE}
{DATA_ASSINATURA_GPS}

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{COLABORADOR}
{DATA_ASSINATURA_COLABORADOR}